Автономная некоммерческая образовательная организация

высшего образования Центросоюза Российской Федерации

«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: Тема: Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)

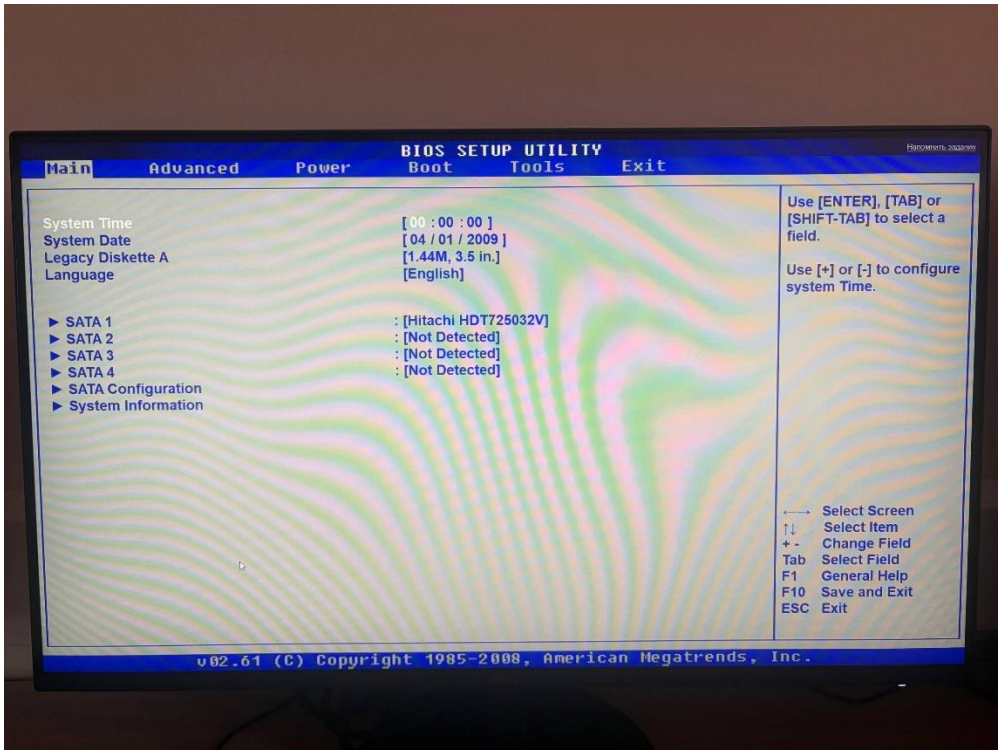
Выполнил студент: Колодный Роман Андреевич

Группа: ИСП-35

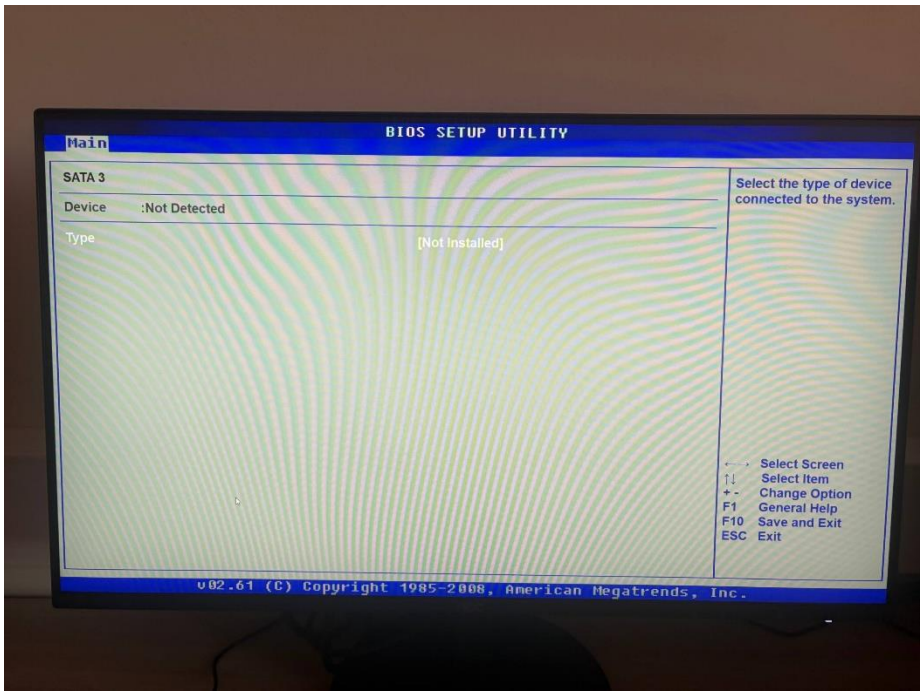
Курс: 4 курс

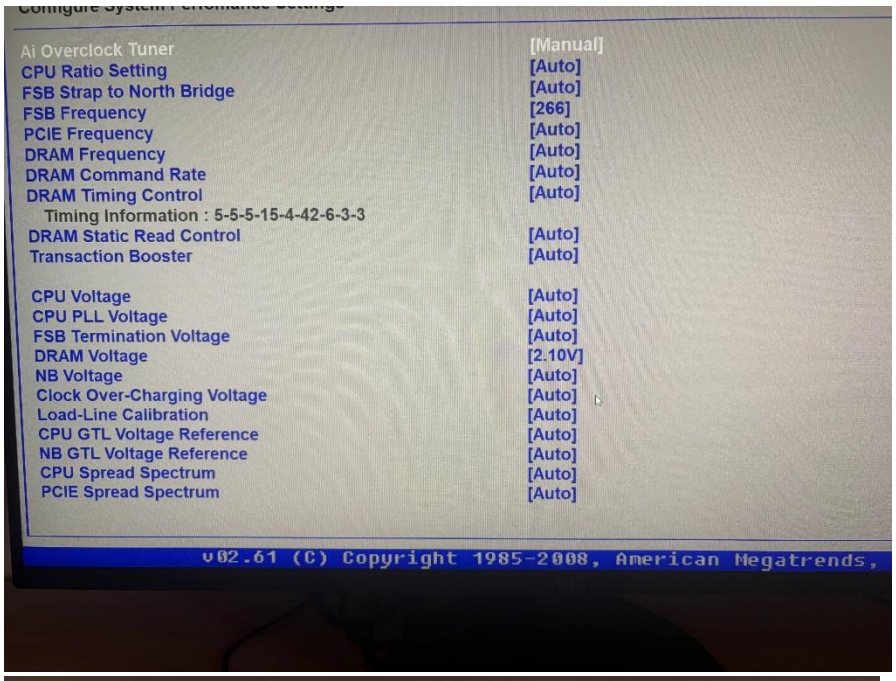
Шифр студента: ispo0123087

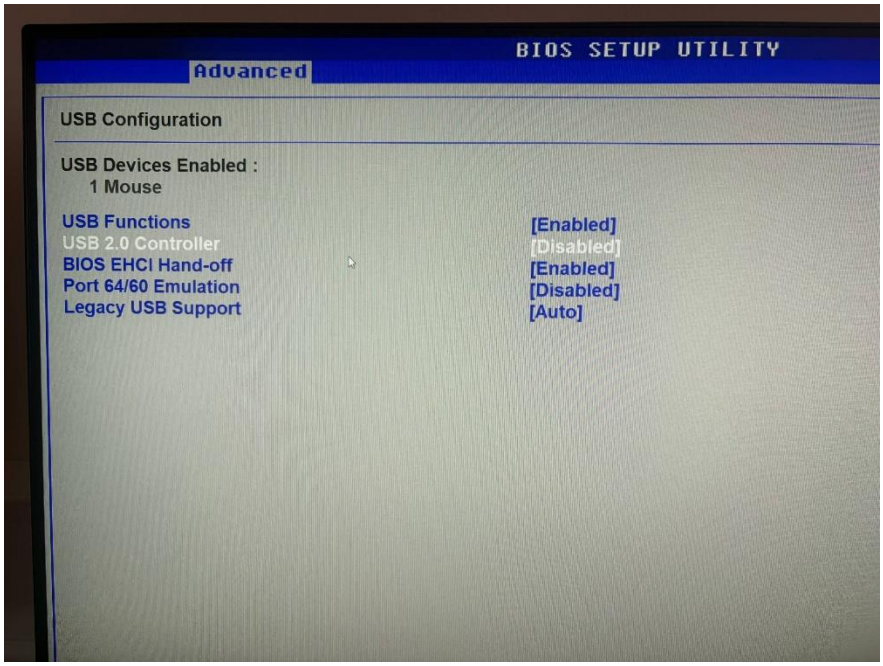
Задание 1. Тренажёр BIOS MyBIOS v1.0.10.112

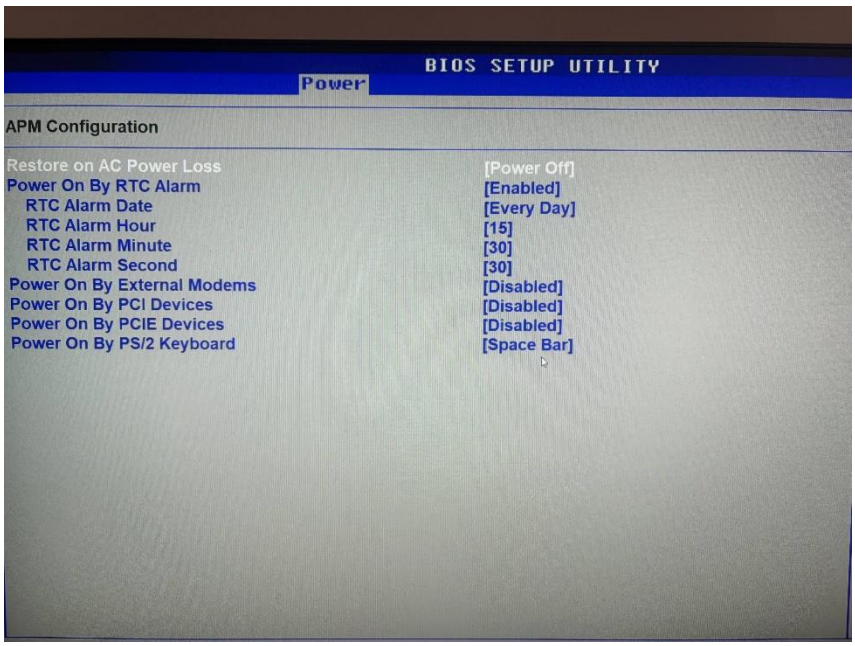


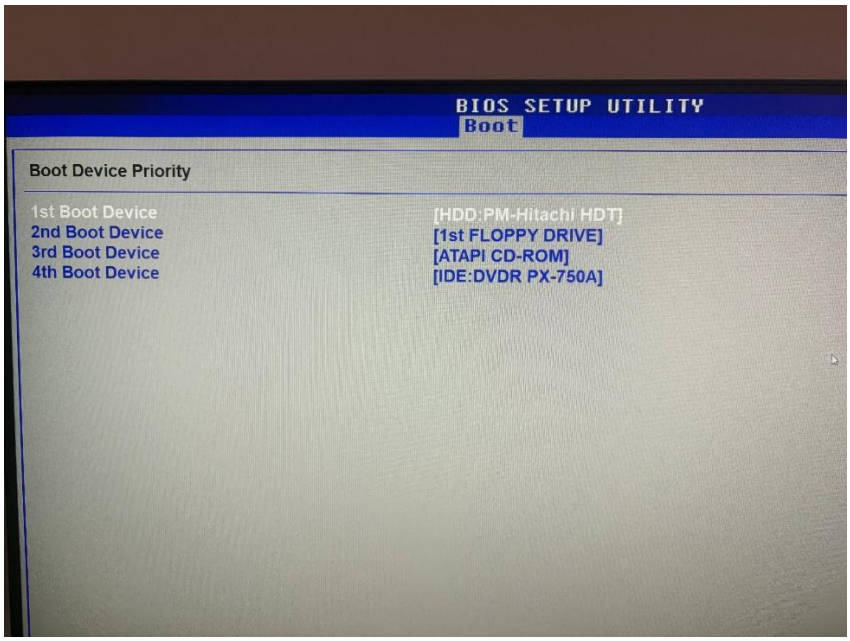
Первые три задания тренажёра на этом скриншоте.

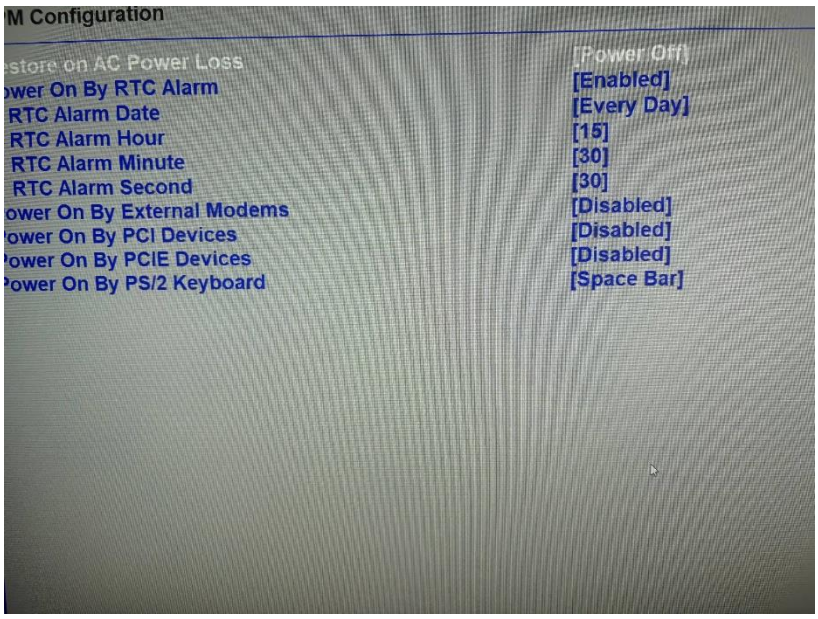


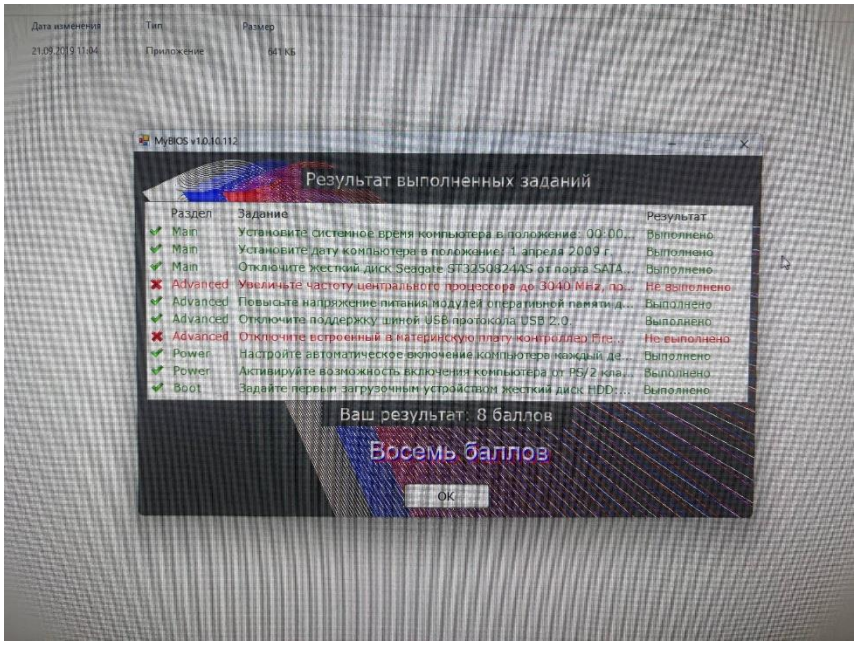

Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
FSB Frequency [266]
PCIE Frequency [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
Timing Information : 5-5-5-15-4-42-6-3-3
DRAM Static Read Control [Auto]
Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [2.10V]
NB Voltage [Auto]
Clock Over-Charging Voltage [Auto]
Load-Line Calibration [Auto]
CPU GTL Voltage Reference [Auto]
NB GTL Voltage Reference [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
v02.61 (C) Copyright 1985-2008, American Megatrends,


BIOS SETUP UTILITY
Advanced
USB Configuration
USB Devices Enabled :
1 Mouse
USB Functions [Enabled]
USB 2.0 Controller [Disabled]
BIOS EHCI Hand-off [Enabled]
Port 64/60 Emulation [Disabled]
Legacy USB Support [Auto]

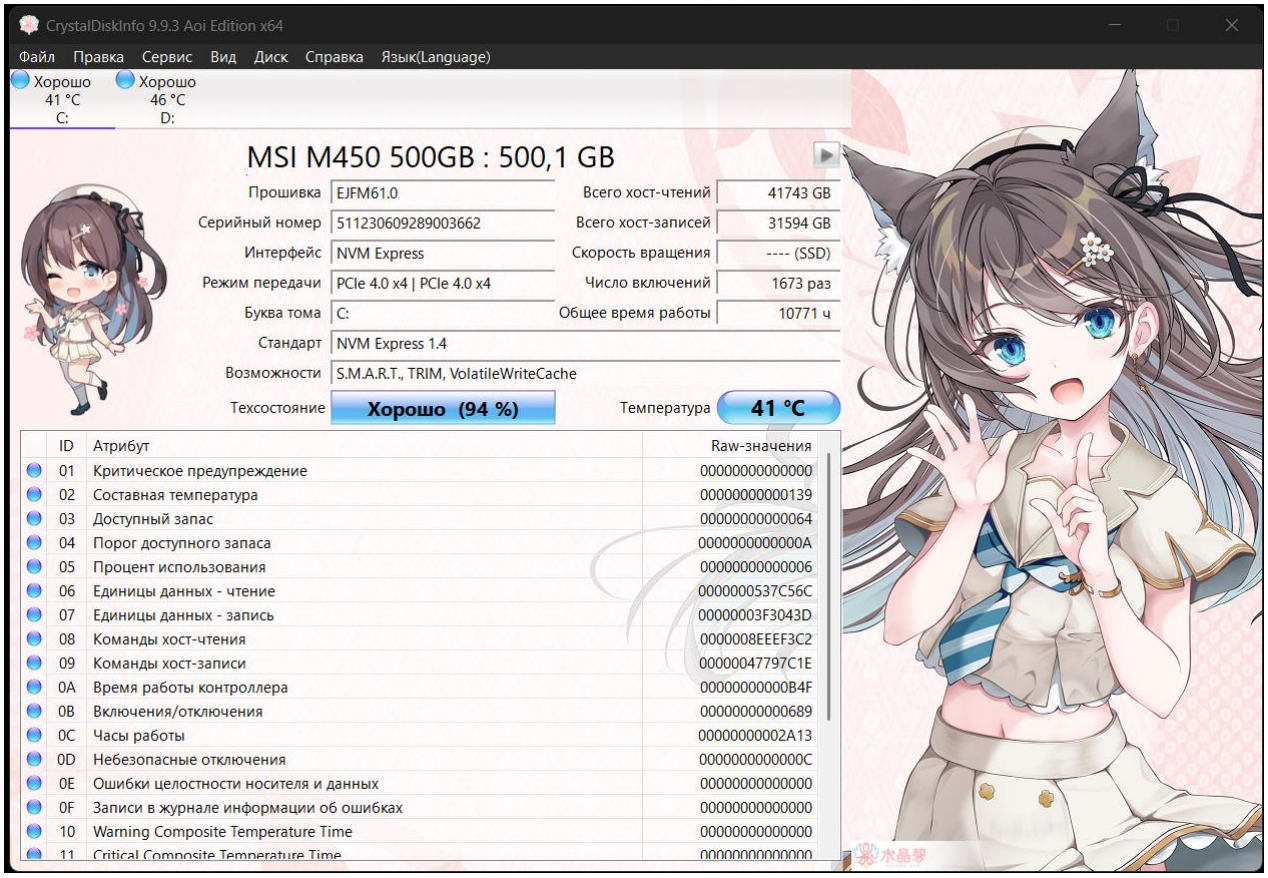

BIOS SETUP UTILITY
Power
APM Configuration
Restore on AC Power Loss [Power Off]
Power On By RTC Alarm [Enabled]
RTC Alarm Date [Every Day]
RTC Alarm Hour [15]
RTC Alarm Minute [30]
RTC Alarm Second [30]
Power On By External Modems [Disabled]
Power On By PCI Devices [Disabled]
Power On By PCIE Devices [Disabled]
Power On By PS/2 Keyboard [Space Bar]

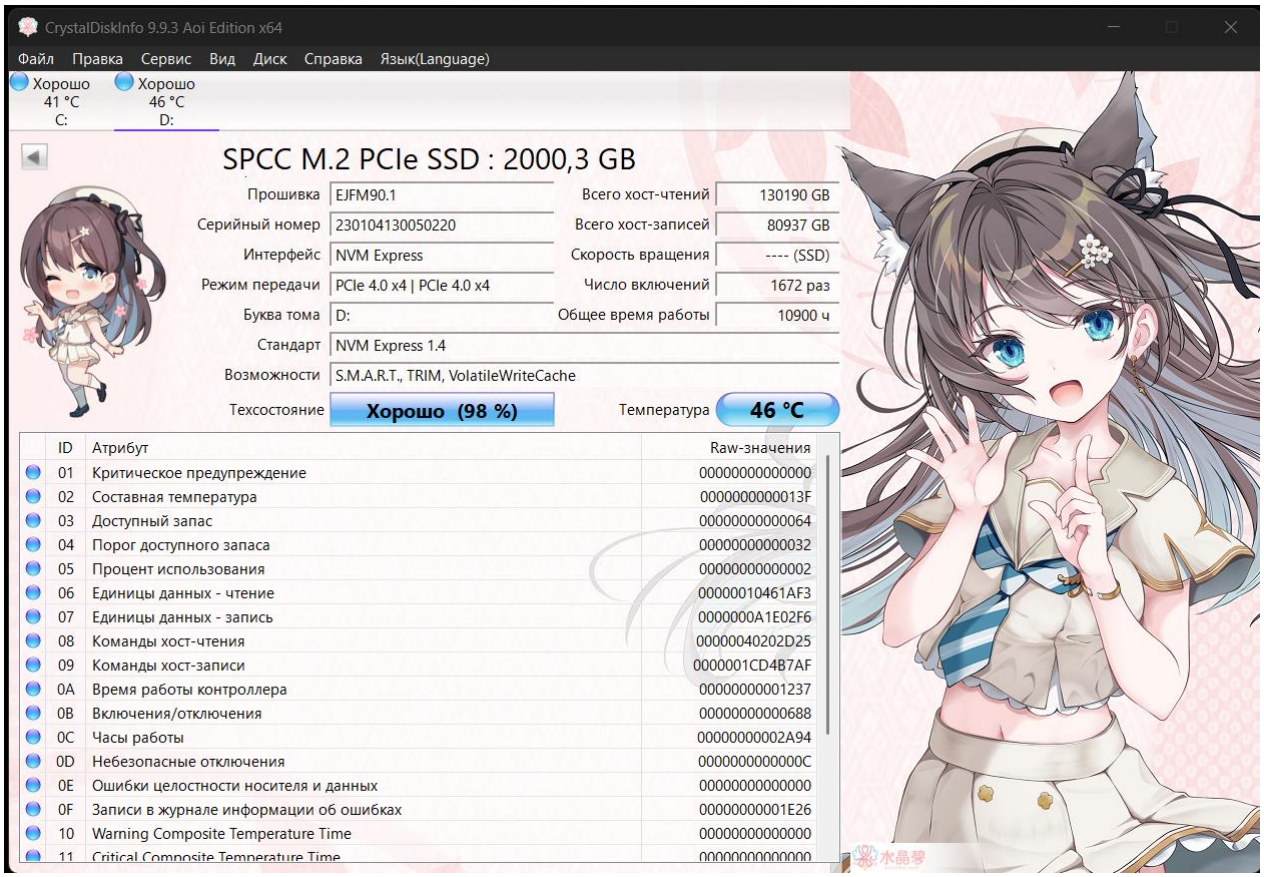

BIOS SETUP UTILITY
Boot
Boot Device Priority
1st Boot Device [HDD:PM-Hitachi HDT]
2nd Boot Device [1st FLOPPY DRIVE]
3rd Boot Device [ATAPI CD-ROM]
4th Boot Device [IDE:DVDR PX-750A]


M Configuration
estore on AC Power Loss
[Power Off]
ower On By RTC Alarm
[Enabled]
RTC Alarm Date
[Every Day]
RTC Alarm Hour
[15]
RTC Alarm Minute
[30]
RTC Alarm Second
[30]
ower On By External Modems
[Disabled]
ower On By PCI Devices
[Disabled]
ower On By PCIE Devices
[Disabled]
ower On By PS/2 Keyboard
[Space Bar]


Дата изменения
Тип
Размер
21.09.2019 11:04
Приложение
661 КБ
MyBIOS v1.0.10.112
Результат выполненных заданий
Раздел
Задание
Результат
Main
Установите системное время компьютера в положение: 00:00...
Выполнено
Main
Установите дату компьютера в положение: 1 апреля 2009 г.
Выполнено
Main
Отключите жесткий диск Seagate ST3250824AS от порта SATA...
Выполнено
Advanced
Увеличьте частоту центрального процессора до 3040 Mez, по...
Не выполнено
Advanced
Повысьте напряжение питания модулей оперативной памяти д...
Выполнено
Advanced
Отключите поддержку шиной USB протокола USB 2.0
Выполнено
Advanced
Отключите встроенный в материнскую плату контроллер Fire...
Не выполнено
Power
Настройте автоматическое включение компьютера каждый де...
Выполнено
Power
Активируйте возможность включения компьютера от PS/2 кла...
Выполнено
Boot
Задайте первым загрузочным устройством жесткий диск HDD:...
Выполнено
Ваш результат: 8 баллов
Восемь баллов
OK

Задание 2. Диагностика накопителя (HDD/SSD)





1. Анализ накопителя C: (MSI M450 500GB)

- **Общее состояние:** Программа оценивает состояние как **«Хорошо» (94%)**. Это отличный показатель.
- **Температура:** 41 °C — нормальный рабочий режим.
- **Общее время работы:** 10 771 час (около 1 года и 3 месяцев непрерывной работы).
- **Число включений:** 1673 раза.
- **Объем записанных данных:** 31 594 ГБ (примерно 31.5 ТБ). Для диска объемом 500 ГБ это означает, что через него прошло около 63 полных объемов диска (циклов перезаписи).
- **Ключевые атрибуты:**
    - 01 Критическое предупреждение: 0 (нет проблем).
    - 05 Процент использования: 6 (износ составляет всего 6%, что означает, что диск израсходовал лишь малую часть своего ресурса).
    - 0E Ошибки целостности носителя и данных: 0 (нет ошибок чтения/записи данных).
    - 03 Доступный запас: 100 (запас ячеек памяти не тронут).

Вывод по C: Накопитель находится в отличном состоянии. Несмотря на длительное время работы (более 10 000 часов), износ памяти минимален (6%). Оставшийся ресурс огромен, диск прослужит еще долго.

2. Анализ накопителя D: (SPCC M.2 PCIe SSD 2000GB)

- **Общее состояние:** Программа оценивает состояние как **«Хорошо» (98%)**. Это практически идеальное состояние.
- **Температура:** 46 °C — нормальный рабочий режим (чуть выше, чем у первого диска, что нормально для более быстрых моделей).
- **Общее время работы:** 10 900 часов (сопоставимо с диском C, они работают в паре).
- **Число включений:** 1672 раза.
- **Объем записанных данных:** 80 937 ГБ (примерно 81 ТБ). Это большой объем, но благодаря емкости диска в 2 ТБ это составляет всего около 40 циклов полной перезаписи.
- **Ключевые атрибуты:**
    - 01 Критическое предупреждение: 0.
    - 05 Процент использования: 2 (износ всего 2%).
    - 0E Ошибки целостности носителя и данных: 0.
    - 03 Доступный запас: 100.

Вывод по D: Состояние идеальное. Диск имеет огромный объем записи (81 ТБ), но благодаря емкости 2 ТБ он износился всего на 2%. Это очень надежный и ресурсоемкий накопитель.

Общий вывод и фиксация показателей

Оба твердотельных накопителя (SSD) находятся в **отличном техническом состоянии**. Ошибок целостности данных не зафиксировано (0E = 0), критические предупреждения отсутствуют (01 = 0). Процент износа крайне низок (6% и 2% соответственно). Оставшийся ресурс оценивается как **очень высокий**.